

I. Dérivabilité en un point

1. Taux d'accroissement

Définition : Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Pour tout $x \in I$ tel que $x \neq x_0$, le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et x est défini par :

$$\tau(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou en posant } x = x_0 + h \ (h \neq 0) : \quad \tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Interprétation géométrique : Le taux d'accroissement représente le **coefficient directeur** de la sécante (AM) passant par $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x; f(x))$.

2. Définition de la dérivabilité en un point

Définition : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant x_0 .

On dit que f est **dérivable en** x_0 s'il existe un nombre réel L tel que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L \quad \text{ou} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = L$$

Ce réel L est appelé le **nombre dérivé** de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$.

Remarque : Si la limite est infinie ($\pm\infty$), la fonction **n'est pas dérivable** en x_0 (la courbe admet une tangente verticale).